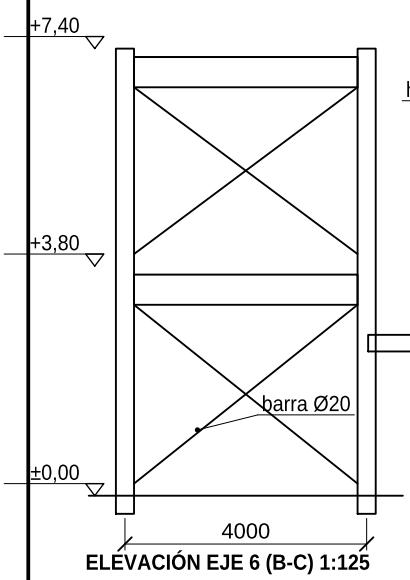
# 1° ELEMENTOS: ARRIOSTRAMIENTOS Y ELEMENTOS DE UNIÓN

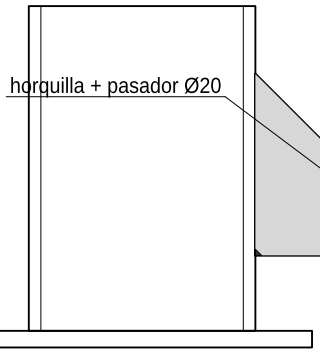
Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

## 15 ARRIOSTRAMIENTO: CRUZ DE SAN ANDRÉS CON TENSOR

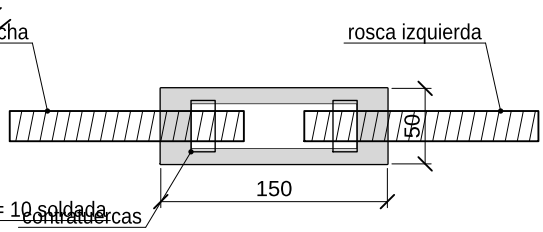
ESC. 1:125 / 1:10 / 1:5




ELEVACIÓN EJE 6 (B-C) 1:125




CARTELA 1:10

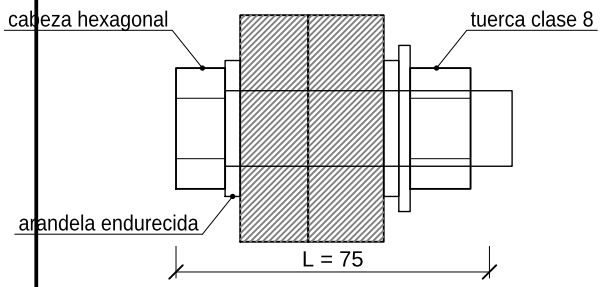



TENSOR (TORNIQUETE) M20 1:5

**Función:** dar estabilidad lateral al edificio (viento y sismo): las barras trabajan solo a tracción y llevan la fuerza horizontal a las fundaciones.
**Ubicación:** laterales (ejes 1 y 6, vano B-C) y contrafrente (eje D, vanos 1-2 y 5-6), en los dos niveles; el frente vidriado queda libre.
**Medidas:** barra redonda Ø20 F-24 roscada M20 en los extremos; tensor M20 de 150 mm; cartela 10 mm; horquilla con pasador Ø20.
**Colocación:** se monta después de aplomar el pórtico y se tensa con el torniquete hasta eliminar la flecha (sin forzar la estructura).

## 16 BULÓN ISO 8.8 M20

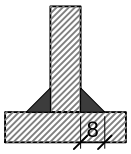
ESC. 1:2



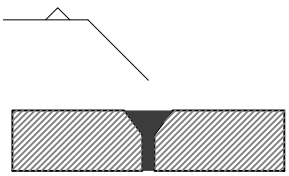

| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Clase | 8.8: fu 800 MPa / fy 640 MPa (equivale a ASTM A325) |
| Diámetros | M20 (vigas-columnas), M16 (secundarias) |
| Agujero | d + 2 mm: Ø22 para M20, Ø18 para M16 |
| Distancias | al borde ≥ 1,5 d; entre bulones ≥ 3 d (60 mm) |
| Apriete | ajustado con llave de impacto; control con llave de torque (M20 ≈ 400 N·m) |
| Acabado | galvanizado o zincado; rosca fuera del plano de corte |

## 17 SOLDADURA: FILETE Y A TOPE

ESC. 1:2,5




filete a = 0,7 x cateto



a tope en V (bisel 60°)

| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Proceso | taller: semiautomática MIG (ER70S-6); obra: electrodo E7018 |
| Uso | placa base, placas de corte, cartelas, studs; en obra solo studs y fijación de chapa |
| Cordón | filete mín. 5 mm, adoptado 8 mm; a tope con penetración completa |
| Control | soldador calificado; inspección visual 100 % y tintas penetrantes |
| Símbolo | flecha + línea de referencia; triángulo = filete; V = a tope |